ورقة عمل: إيجاد نقاط التقاطع مع المحاور وانسحاب التمثيلات البيانية

تدريب على المهارتين السابعة والثامنة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

7 إيجاد نقاط التقاطع مع المحاور
مقطع x: نضع $y = 0$ · مقطع y: نضع $x = 0$

8 انسحاب التمثيلات البيانية للدوال
$y = f(x - h) + k$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	أكمل الفراغ · 10 عبارات (ص 3)	أسئلة مقالية · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 مقطع x للمستقيم $y = 3x - 12$ — المهارة 7

هو:

أ $(4, 0)$ ب $(0, 4)$
ج $(-4, 0)$ د $(0, -12)$

مساحة للحلّ

2 مقطع y للمستقيم $y = -2x + 8$ — المهارة 7

هو:

أ $(8, 0)$ ب $(0, 8)$
ج $(0, -2)$ د $(4, 0)$

مساحة للحلّ

3 مقطع x للمستقيم $3x + 2y = 12$ هو: — المهارة 7

أ $(0, 6)$ ب $(4, 0)$
ج $(6, 0)$ د $(12, 0)$

مساحة للحلّ

4 مقطع y للمستقيم $3x + 2y = 12$ هو: — المهارة 7

أ $(0, 6)$ ب $(0, 4)$
ج $(6, 0)$ د $(0, 12)$

مساحة للحلّ

5 المهارة 7

مقطعا x للدالة $y = x^2 - 9$ هما:

أ $(3, 0)$ و $(-3, 0)$
ب $(9, 0)$ و $(-9, 0)$
ج $(0, -9)$ فقط
د $(0, 3)$ فقط

مساحة للحلّ

6 المهارة 7

يقطع التمثيل البياني للمستقيم $y = 5x$ المحورين عند:

أ $(0, 0)$
ب $(5, 0)$
ج $(0, 5)$
د $(1, 5)$

مساحة للحلّ

7 المهارة 8

التمثيل البياني لـ $y = x^2 + 4$ هو تمثيل $y = x^2$ مسحوبًا:

أ 4 وحدات لأعلى
ب 4 وحدات لأسفل
ج 4 وحدات لليمين
د 4 وحدات لليسار

مساحة للحلّ

8 المهارة 8

التمثيل البياني لـ $y = |x + 2|$ هو تمثيل $y = |x|$ مسحوبًا:

أ وحدتين لليمين
ب وحدتين لليسار
ج وحدتين لأعلى
د وحدتين لأسفل

مساحة للحلّ

9 المهارة 8

التمثيل البياني لـ $y = (x - 5)^2 - 1$ هو تمثيل $y = x^2$ مسحوبًا:

أ 5 يمينًا و 1 لأسفل
ب 5 يسارًا و 1 لأسفل
ج 5 يمينًا و 1 لأعلى
د 1 يمينًا و 5 لأسفل

مساحة للحلّ

10 المهارة 8

معادلة $y = |x|$ بعد انسحاب 3 وحدات لأعلى هي:

أ $y = |x| + 3$
ب $y = |x + 3|$
ج $y = |x - 3|$
د $y = |x| - 3$

مساحة للحلّ

11 المهارة 8

رأس التمثيل البياني لـ $y = (x + 1)^2 + 6$ هو:

أ $(1, 6)$
ب $(-1, 6)$
ج $(6, -1)$
د $(-1, -6)$

مساحة للحلّ

12 المهارة 8

معادلة $y = x^2$ بعد انسحاب 2 يمينًا و 3 لأسفل:

أ $y = (x - 2)^2 - 3$
ب $y = (x + 2)^2 - 3$
ج $y = (x - 3)^2 + 2$
د $y = (x - 2)^2 + 3$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 7

1 لإيجاد مقطع x نعوّض _____ ، ولإيجاد مقطع y نعوّض _____ .

المهارة 7

2 مقطع y للمستقيم $y = 4x + 7$ هو _____ .

المهارة 7

3 مقطع x للمستقيم $y = 2x + 10$ هو _____ .

المهارة 7

4 للمستقيم $x + 4y = 8$: مقطع x هو _____ ومقطع y هو _____ .

المهارة 7

5 مقطع y للدالة $y = x^2 - 2x - 3$ هو _____ .

المهارة 8

6 $y = x^2 - 6$ هو انسحاب لـ $y = x^2$ بمقدار _____ وحدات إلى _____ .

المهارة 8

7 $y = |x - 7|$ هو انسحاب لـ $y = |x|$ بمقدار 7 وحدات إلى _____ .

المهارة 8

8 رأس التمثيل البياني لـ $y = (x - 3)^2 + 2$ هو _____ .

المهارة 8

9 معادلة $y = |x|$ بعد انسحاب 4 وحدات لليسار هي $y =$ _____

المهارة 8

10 معادلة $y = x^2$ بعد انسحاب 1 لليمين و 5 لأعلى هي $y =$ _____

القسم الثالث
أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول
المهارة السابعة: أوجد مقطعي x و y لكل تمثيل بياني

أ) $y = 5x - 15$

ب) $2x - 3y = 12$

ج) $y = -\frac{1}{2}x + 4$

د) $y = x^2 - 4x$

السؤال الثاني
المهارة السابعة: أوجد نقاط التقاطع مع المحورين

أ) $y = x^2 - 16$

ب) $y = x^2 + x - 6$

ج) $4x + 5y = 20$ ، **ثم مثّله بالمقطعين.**

السؤال الثالث — المهارة الثامنة: صف الانسحاب مقارنةً بالدالة الأم

أ) $y = x^2 - 8$

ب) $y = |x - 6|$

ج) $y = (x + 3)^2$

د) $y = |x + 1| + 4$

هـ) $y = (x - 2)^2 - 5$

السؤال الرابع — المهارة الثامنة: اكتب معادلة التمثيل البياني بعد الانسحاب

أ) $y = |x|$ **بعد 5 وحدات لأسفل**

ب) $y = x^2$ **بعد 4 وحدات لليسار**

ج) $y = |x|$ **بعد 3 لليمين و 2 لأعلى**

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) **تكلفة استئجار قاعة** $C = 50 + 10n$ **درهمًا، حيث** n **عدد الساعات. أوجد مقطع C وفسّره، ثم أوجد عدد الساعات إذا كانت التكلفة** 120 **درهمًا.**

ب) **ارتفاع جسم يسقط** $h = -t^2 + 16$ **مترًا بعد** t **ثانية. أوجد المقطعين وفسّر كلًّا منهما.**

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) **قال خالد: مقطع y للمستقيم** $y = 3x - 6$ **هو** $(2\ ,\ 0)$ **. اكتشف الخطأ وصحّحه.**

ب) **قال سالم:** $y = (x + 5)^2$ **انسحاب لـ** $y = x^2$ **بمقدار 5 لليمين. هل هو محق؟ برّر.**

ج) **بعد انسحاب** $y = x^2$ **أصبح رأسه** $(4\ ,\ -1)$ **. اكتب المعادلة الجديدة.**

د) **هل يمكن أن يقطع التمثيل البياني لـ** $y = x^2 + k$ **المحور x إذا كان** $k > 0$ **؟ فسّر.**